2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid 0 \leq x<3$ 且 $x \in \mathbb{N}\}$ 的真子集的个数是（　）

A. 16　　B. 8　　C. 7　　D. 4

【答案】**C**

【解析】

由 $0 \leq x<3$ 且 $x \in \mathbb{N}$，得 $A=\{0,1,2\}$，所以集合 A 有 3 个元素．含有 3 个元素的集合共有 $2^3=8$ 个子集，除去集合 A 本身后，真子集的个数为 $8-1=7$，故选 C.

2. 已知 $\log_{\frac{1}{2}} b<\log_{\frac{1}{2}} a<\log_{\frac{1}{2}} c$，则（　）

A. $2^b>2^a>2^c$　　B. $2^a>2^b>2^c$

C. $2^c>2^b>2^a$　　D. $2^c>2^a>2^b$

【答案】**A**

【解析】

因为对数函数 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 在正数范围内单调递减，所以

$b>a>c$．又因为指数函数 $y=2^x$ 单调递增，故

$2^b>2^a>2^c$.

因此选 A.

3. 某人射击一次击中的概率为 0.6，经过 3 次射击，此人至少有两次击中目标的概率为（　）

A. $\frac{81}{125}$　　B. $\frac{54}{125}$

C. $\frac{36}{125}$　　D. $\frac{27}{125}$

【答案】**A**

【解析】

设每次射击击中的概率为 $p=0.6=\frac{3}{5}$，未击中的概率为 $1-p=\frac{2}{5}$．至少两次击中包括恰有两次击中和三次都击中两种互斥情形，因此所求概率为

$$C_3^2\left(\frac{3}{5}\right)^2\frac{2}{5}+\left(\frac{3}{5}\right)^3=\frac{54}{125}+\frac{27}{125}=\frac{81}{125}$$

故选 A.

4. 将直线 $2x-y+\lambda=0$ 沿 x 轴向左平移 1 个单位．所得直线与圆 $x^2+y^2+2x-4y=0$ 相切，则实数 λ 的值为（　）

A. -3 或 7
B. -2 或 8
C. 0 或 10
D. 1 或 11

【答案】**A**

【解析】
直线 $2x-y+\lambda=0$ 向左平移 1 个单位后，所得直线方程为

$2(x+1)-y+\lambda=0$，即 $2x-y+\lambda+2=0$. 圆的方程可化为

$(x+1)^2+(y-2)^2=5$,

所以圆心为 $(-1,2)$，半径为 $\sqrt{5}$. 由直线与圆相切，得

$\frac{|2(-1)-2+\lambda+2|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\sqrt{5}$，即 $|\lambda-2|=5$，从而 $\lambda=-3$ 或 $\lambda=7$，故选 A.

5. 设 α，β，γ 为平面，m，n，l 为直线. 则 $m\perp\beta$ 的一个充分条件是（　）

A. $\alpha\perp\beta,\alpha\cap\beta=l,m\perp l$
B. $\alpha\cap\gamma=m$，$\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$
C. $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，$m\perp\alpha$
D. $n\perp\alpha$，$n\perp\beta$，$m\perp\alpha$

【答案】**D**

【解析】
选项 D 中，直线 m，n 都垂直于平面 α，所以 $m\parallel n$. 又因为 $n\perp\beta$，由平行线的垂直性质得 $m\perp\beta$.

选项 A 只说明 $m\perp l$，没有说明 m 与平面 α 的位置关系；选项 B、C 中的条件也不能推出 m 的方向与平面 β 的法向量平行. 因此充分条件是 D，故选 D.

6. 设双曲线以椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 长轴的两个端点为焦点，其准线过椭圆的焦点，则双曲线的渐近线的斜率为（　）

A. ±2
B. $\pm\frac{4}{3}$
C. $\pm\frac{1}{2}$
D. $\pm\frac{3}{4}$

【答案】**C**

【解析】
椭圆的长轴端点为 $(-5,0)$，$(5,0)$，所以所求双曲线的焦点为 $(-5,0)$，$(5,0)$，其焦半距为 $c=5$. 椭圆的焦点为 $(-4,0)$，$(4,0)$，因此双曲线的一条准线为 $x=4$ 或 $x=-4$.

设双曲线方程为 $\frac{x^2}{u^2}-\frac{y^2}{v^2}=1$，则 $u^2+v^2=c^2=25$，离心率为 $e=\frac{c}{u}$，准线方程为 $x=\pm\frac{u}{e}=\pm\frac{u^2}{c}$. 由 $\frac{u^2}{5}=4$，得 $u^2=20$，从而 $v^2=5$. 故渐近线斜率为

$\pm\frac{v}{u}=\pm\frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}=\pm\frac{1}{2}$,

所以选 C.

7. 给出下列三个命题：

1. (1) 若 $a\geq b>-1$，则 $\frac{a}{1+a}\geq\frac{b}{1+b}$；
2. (2) 若正整数 m 和 n 满足 $m\leq n$，则 $\sqrt{m(n-m)}\leq\frac{n}{2}$；

3. (3) 设 $P(x_1,y_1)$ 为圆 $O_1:x^2+y^2=9$ 上任一点，圆 O_2 以 $Q(a,b)$ 为圆心且半径为 1. 当 $(a-x_1)^2+(b-y_1)^2=1$ 时，圆 O_1 与圆 O_2 相切.

其中假命题的个数为（　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】

对命题 ①，函数 $h(x)=\frac{x}{1+x}$ 在 $(-1,+\infty)$ 上的导数为

$h'(x)=\frac{1}{(1+x)^2}>0$，所以 $a\geq b>-1$ 时 $h(a)\geq h(b)$，命题 ① 正确.

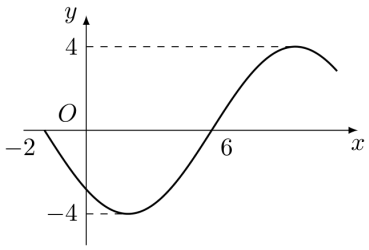
对命题 ②，由 $m\leq n$ 可知两边均非负，且

$\frac{n^2}{4}-m(n-m)=\frac{(n-2m)^2}{4}\geqslant 0$，

所以 $\sqrt{m(n-m)}\leq\frac{n}{2}$，命题 ② 正确.

对命题 ③，设圆 O_1 的圆心为 O，则 $OP=3$，而题设条件只给出 $PQ=1$. 两圆半径分别为 3 和 1，相切的充要条件是圆心距 $OQ=3+1=4$ 或 $OQ=|3-1|=2$，但 $PQ=1$ 并不能推出这两个等式. 例如取 $P=(3,0)$，$Q=(3,1)$，则 P 在圆 O_1 上且 $PQ=1$，但 $OQ=\sqrt{10}$，满足 $2<\sqrt{10}<4$，两圆相交而不相切，所以命题 ③ 错误. 因此假命题有 1 个，故选 B.

8. 函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$，$x\in\mathbb{R}$）的部分图象如图所示，则函数表达式为（　）



A. $y=-4\sin\left(\frac{\pi}{8}x+\frac{\pi}{4}\right)$
B. $y=4\sin\left(\frac{\pi}{8}x-\frac{\pi}{4}\right)$
C. $y=-4\sin\left(\frac{\pi}{8}x-\frac{\pi}{4}\right)$
D. $y=4\sin\left(\frac{\pi}{8}x+\frac{\pi}{4}\right)$

【答案】**A**

【解析】

由图象的最大值和最小值分别为 4 和 -4，得振幅 $|A|=4$. 图象在 $x=6$ 处由下向上通过 x 轴，且在 $x=-2$ 处也通过 x 轴，这两个相邻零点相距 8，所以半周期为 8，从而

$\omega=\frac{\pi}{8}$.

由于 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$，且 $\frac{6\pi}{8}+\varphi\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$，由 $x=6$ 处为零点可知

$\frac{6\pi}{8}+\varphi=\pi$，所以 $\varphi=\frac{\pi}{4}$.

此时图象在 $x=6$ 处的导数为 $A\omega\cos\pi=-A\omega$. 图象由下向上通过 x 轴，所以 $A<0$，从而 $A=-4$.

因此函数表达式为

$y=-4\sin\left(\frac{\pi}{8}x+\frac{\pi}{4}\right)$，

故选 A.

9. 若函数 $f(x)=\log_a(2x^2+x)$（$a>0,a\neq 1$）在区间 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 内恒有 $f(x)>0$，则 $f(x)$ 的单调递增区间为（　）

A. $\left(-\infty,-\frac{1}{4}\right)$
B. $\left(-\frac{1}{4},+\infty\right)$
C. $(0,+\infty)$
D. $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$

【答案】**D**

【解析】
当 $0<x<\frac{1}{2}$ 时，$0<2x^2+x<1$. 要使
$\log_a(2x^2+x)>0$ 恒成立，必须有 $0<a<1$，因为底数大于 1 时对数函数在 $(0,1)$ 上取负值.
函数定义域满足 $2x^2+x>0$，即 $x<-\frac{1}{2}$ 或 $x>0$. 在定义域内 $f'(x)=\frac{4x+1}{(2x^2+x)\ln a}$.
由于 $0<a<1$，所以 $\ln a<0$. 当 $x<-\frac{1}{2}$ 时，$4x+1<0$，从而 $f'(x)>0$；当 $x>0$ 时，$4x+1>0$，从而 $f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$，故选 D.

10. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上以 6 为周期的函数，$f(x)$ 在 $(0,3)$ 内单调递增，且 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=3$ 对称，则下面正确的结论是（　）

A. $f(1.5)<f(3.5)<f(6.5)$
B. $f(3.5)<f(1.5)<f(6.5)$
C. $f(6.5)<f(3.5)<f(1.5)$
D. $f(3.5)<f(6.5)<f(1.5)$

【答案】**C**

【解析】
由周期性，$f(6.5)=f(0.5)$；由图象关于 $x=3$ 对称，$f(3.5)=f(2.5)$. 因为 $f(x)$ 在 $(0,3)$ 内单调递增，所以 $f(0.5)<f(1.5)<f(2.5)$. 因此 $f(6.5)<f(1.5)<f(3.5)$,
即选项 C 正确，故选 C.

填空题

11. 二项式 $\left(\sqrt[3]{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{10}$ 的展开式中常数项为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】**210**

【解析】
展开式的通项为 $C_{10}^k\left(\sqrt[3]{x}\right)^{10-k}\left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k=(-1)^kC_{10}^kx^{\frac{10-k}{3}-\frac{k}{2}}$. 要得到常数项，指数必须为 0，所以 $\frac{10-k}{3}-\frac{k}{2}=0$，即 $20-5k=0$，得 $k=4$. 因此常数项为 $(-1)^4C_{10}^4=C_{10}^4=210$.

12. 已知 $|\mathbf{a}|=2$，$|\mathbf{b}|=4$，$\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，以 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 为邻边作平行四边形，则此平行四边形的两条对角线中较短的一条的长度为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】

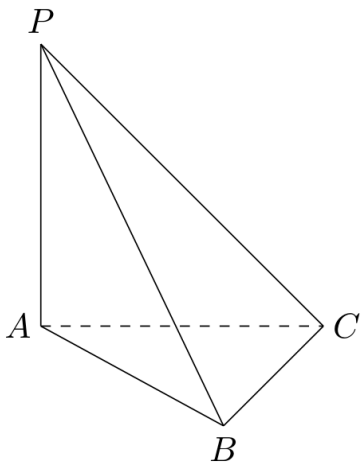
平行四边形的两条对角线所对应的向量分别为 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{a}-\mathbf{b}$. 由数量积公式，

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2+2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\frac{\pi}{3}=4+16+8=28$$

$$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2-2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\frac{\pi}{3}=4+16-8=12$$

较短对角线的长度为 $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$.

13. 如图，$PA\perp$ 平面 ABC，$\angle ACB=90^\circ$ 且 $PA=AC=BC=a$，则异面直线 PB 与 AC 所成角的正切值等于 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\sqrt{2}$

【解析】

建立空间直角坐标系，取 C 为原点，令 CA 所在直线为 x 轴，CB 所在直线为 y 轴，过 A 且垂直于平面 ABC 的直线为 z 轴方向. 于是可取

$C=(0,0,0)$，$A=(a,0,0)$，$B=(0,a,0)$，$P=(a,0,a)$.

所以

$\overrightarrow{PB}=(-a,a,-a)$，$\overrightarrow{AC}=(-a,0,0)$.

设异面直线 PB 与 AC 所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\left|\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{AC}\right|}{\left|\overrightarrow{PB}\right|\left|\overrightarrow{AC}\right|}=\frac{a^2}{a\sqrt{3}\cdot a}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

因此

$$\tan\theta=\frac{\sqrt{1-\cos^2\theta}}{\cos\theta}=\frac{\sqrt{\frac{2}{3}}}{\frac{1}{\sqrt{3}}}=\sqrt{2}$$

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_2=2$，且 $a_{n+2}-a_n=1+(-1)^n$（$n\in\mathbb{N}^*$）. 则 $S_{10}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**35**

【解析】
当 n 为奇数时，$1+(-1)^n=0$，所以 $a_{n+2}=a_n$；当 n 为偶数时，$1+(-1)^n=2$，所以 $a_{n+2}=a_n+2$. 结合 $a_1=1$，$a_2=2$，得

$a_{2k-1}=1$，$a_{2k}=2k$（$k\in\mathbb{N}^*$）. 因此 $S_{10}=(a_1+a_3+a_5+a_7+a_9)+(a_2+a_4+a_6+a_8+a_{10})=5+(2+4+6+8+10)=35$.

15. 在直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(0,1)$ 和点 $B(-3,4)$. 若点 C 在 $\angle AOB$ 的平分线上且 $\left|\overrightarrow{OC}\right|=2$，则 $\overrightarrow{OC}=$ _____.

【答案】$\left(-\frac{\sqrt{10}}{5},\frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$

【解析】
有

$\overrightarrow{OA}=(0,1)$，$\left|\overrightarrow{OA}\right|=1$；$\overrightarrow{OB}=(-3,4)$，$\left|\overrightarrow{OB}\right|=5$.

内角平分线的方向向量可取两个单位向量之和：

$\frac{\overrightarrow{OA}}{\left|\overrightarrow{OA}\right|}+\frac{\overrightarrow{OB}}{\left|\overrightarrow{OB}\right|}=(0,1)+\left(-\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)=\frac{3}{5}(-1,3)$. 其单位方向向量为 $\frac{1}{\sqrt{10}}(-1,3)$. 由于点 C 在 $\angle AOB$ 的内部平分线上且 $\left|\overrightarrow{OC}\right|=2$，故 $\overrightarrow{OC}=2\cdot\frac{1}{\sqrt{10}}(-1,3)=\left(-\frac{\sqrt{10}}{5},\frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$.

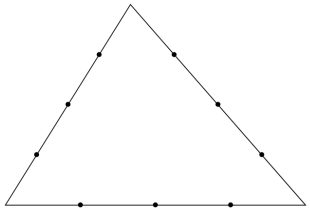
16. 设函数 $f(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}$，则函数 $g(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)+f\left(\frac{1}{x}\right)$ 的定义域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-2,-1)\cup(1,2)$

【解析】
函数 $f(t)=\ln\frac{1+t}{1-t}$ 有意义的充要条件为

$\frac{1+t}{1-t}>0$，解得 $-1<t<1$. 因此 $f\left(\frac{x}{2}\right)$ 有意义要求 $-1<\frac{x}{2}<1$，即 $-2<x<2$. 同时，$f\left(\frac{1}{x}\right)$ 有意义要求 $x\neq0$ 且 $-1<\frac{1}{x}<1$，即 $|x|>1$. 两组条件取交集，得到定义域为 $(-2,-1)\cup(1,2)$.

17. 在三角形的每条边上各取三个分点（如图），以这9 个分点为顶点可画出若干个三角形，若从中任意抽取一个三角形，则其三个顶点分别落在原三角形的三条不同边上的概率为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）



【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
从 9 个分点中任取 3 个点时，C_9^3 个组合中，同一条边上的 3 个分点共线，不能构成三角形. 原三角形有 3 条边，因此可抽取的三角形总数为

$C_9^3 - 3C_3^3 = 84 - 3 = 81.$

若三个顶点分别落在原三角形的三条不同边上，则先从三条边中各取一个分点，方法数为

$3 \cdot 3 \cdot 3 = 27.$

因此所求概率为

$\frac{27}{81} = \frac{1}{3}.$

解答题

18. 已知 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{7\sqrt{2}}{10}$，$\cos 2\alpha = \frac{7}{25}$，求 $\sin\alpha$ 及 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$.

【解析】
由

$$\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

得

$$\sin\alpha - \cos\alpha = \frac{7}{5}$$

又因为

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = (\cos\alpha - \sin\alpha)(\cos\alpha + \sin\alpha) = \frac{7}{25}$$

所以

$-\frac{7}{5}(\sin\alpha + \cos\alpha) = \frac{7}{25}$，$\sin\alpha + \cos\alpha = -\frac{1}{5}.$

两式相加、相减，得到

$\sin\alpha = \frac{3}{5}$，$\cos\alpha = -\frac{4}{5}.$

因此

$$\tan\alpha = -\frac{3}{4}$$

从而

$$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\tan\alpha + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}\tan\alpha} = \frac{-\frac{3}{4} + \sqrt{3}}{1 + \frac{3\sqrt{3}}{4}} = \frac{4\sqrt{3} - 3}{4 + 3\sqrt{3}} = \frac{48 - 25\sqrt{3}}{11}$$

故

$\sin\alpha = \frac{3}{5}$，$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{48-25\sqrt{3}}{11}.$

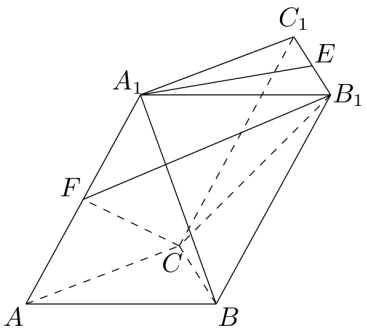
19. 若公比为 c 的等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$ 且满足 $a_n = \frac{a_{n-1}+a_{n-2}}{2}$（$n = 3$，4，…）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，在斜三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle A_1AB=\angle A_1AC$，$AB=AC$，$A_1A=A_1B=a$，侧面 B_1BCC_1 与底面 ABC 所成的二面角为 $120°$，E，F 分别是棱 B_1C_1，A_1A 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】

由 $AB=AC$，且 $\angle A_1AB=\angle A_1AC$，在三角形 A_1AB 与 A_1AC 中使用边角边判定，得

$$A_1C=A_1B=a$$

设 H 为点 A_1 在底面 ABC 内的射影，则 $A_1H\perp$ 平面 ABC. 因为

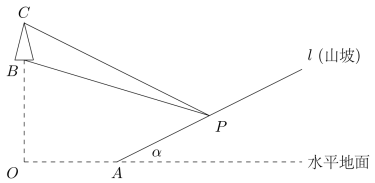
$$A_1A=A_1B=A_1C$$

所以 $HA=HB=HC$，即 H 为三角形 ABC 的外心.

又因为 $AB=AC$，所以 $AH\perp BC$；又因 $A_1B=A_1C$，点 A_1 也在 BC 的垂直平分面内，从而 $\overrightarrow{AA_1}\perp\overrightarrow{BC}$. 因此，过 AA_1 与 AH 的平面垂直于 BC，可用它截二面角.

1. (1)
2. (2)

21. 某人在一山坡 P 处观看对面山顶上的一座铁塔，如图所示，塔高 $BC=80$ m，塔所在的山高 $OB=220$ m，$OA=200$ m. 图中所示的山坡可视为直线 l 且点 P 在直线 l 上，l 与水平地面的夹角为 α，$\tan\alpha=\frac{1}{2}$. 试问此人距水平地面多高时，观看塔的视角 $\angle BPC$ 最大？（不计此人的身高）



【解析】

设此人距水平地面的高度为 h，则 $h \geqslant 0$. 取水平地面为 x 轴，令

$O=(0,0)$，$A=(200,0)$，$B=(0,220)$，$C=(0,300)$.

由 $\tan\alpha=\frac{1}{2}$，点 P 的坐标为

$$P=(200+2h,h)$$

记 $X=200+2h$，则

$\overrightarrow{PB}=(-X,220-h)$，$\overrightarrow{PC}=(-X,300-h)$.

设观看塔的视角为 $\theta=\angle BPC$. 向量叉积的绝对值为

$$\left|\overrightarrow{PB}\times\overrightarrow{PC}\right|=80X$$

数量积为

$$\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}=X^2+(220-h)(300-h)=5h^2+280h+106000>0$$

所以 θ 为锐角，且

$$\tan\theta=\frac{80X}{X^2+(220-h)(300-h)}=\frac{16000+160h}{5h^2+280h+106000}$$

对 h 求导，得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}h}\tan\theta=\frac{-800(h-60)(h+260)}{(5h^2+280h+106000)^2}$$

在 $h\geqslant 0$ 时，导数在 $0\leq h<60$ 为正，在 $h>60$ 为负，所以 $\tan\theta$ 在 $h=60$ 处取得最大值. 由于正切函数在锐角范围内单调递增，θ 也在此时最大.

因此，此人距水平地面 60 m 高时，观看塔的视角最大.

22. 已知 $m\in\mathbb{R}$. 设 P：x_1 和 x_2 是方程 $x^2-ax-2=0$ 的两个实根，不等式 $|m^2-5m-3|\geq|x_1-x_2|$ 对任意实数 $a\in[-1,1]$ 恒成立；Q：函数 $f(x)=x^3+mx^2+\left(m+\frac{4}{3}\right)x+6$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有极值. 求使 P 正确且 Q 正确的 m 的取值范围.

【解析】

先判断命题 P. 方程

$$x^2-ax-2=0$$

的两根之差的绝对值为判别式的平方根，即

$$|x_1-x_2|=\sqrt{a^2+8}$$

当 $a\in[-1,1]$ 时，$\sqrt{a^2+8}$ 的最大值为 3，所以 P 正确的充要条件是

$$|m^2-5m-3|\geqslant 3$$

于是

$$m^2-5m-3\leq -3 \quad 或 \quad m^2-5m-3\geqslant 3$$

即

$$m(m-5)\leqslant 0 \quad 或 \quad (m-6)(m+1)\geqslant 0$$

因此

$$P: \quad m\in(-\infty,-1]\cup[0,5]\cup[6,+\infty)$$

再判断命题 Q. 函数的导数为

$$f'(x)=3x^2+2mx+m+\frac{4}{3}$$

$$\Delta=(2m)^2-4\cdot 3\left(m+\frac{4}{3}\right)=4(m-4)(m+1)>0$$

由于 $\Delta=0$ 时导数不变号，函数没有极值，所以

$Q:$，$m\in(-\infty,-1)\cup(4,+\infty)$.

取 P 与 Q 的交集，得到

$$m\in(-\infty,-1)\cup(4,5]\cup[6,+\infty)$$

23. 抛物线 C 的方程为 $y=ax^2$（$a<0$），过抛物线 C 上一点 $P(x_0,y_0)$（$x_0\neq 0$）作斜率为 k_1，k_2 的两条直线分别交抛物线 C 于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点（P，A，B 三点互不相同），且满足 $k_2+\lambda k_1=0$（$\lambda\neq 0$，$\lambda\neq -1$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. （1）
2. （2）